

Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) điều phối giao Pizza

Từ dữ liệu thô, dự báo học máy đến tối ưu vận tải và Dashboard

Nhóm 29

Đại học Bách khoa Hà Nội – Khoa Toán Tin

Giảng viên: TS. Lê Hải Hà Hướng dẫn TH: TS. Trịnh Đình Thăng

Tháng 6 năm 2026



1. Bài toán & Quyết định cần hỗ trợ

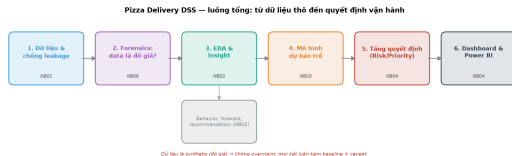
Bài toán thực tế

- Cửa hàng nhận nhiều đơn cùng lúc. Nguồn lực tài xế có hạn.
- Điều phối viên cần biết đơn nào nguy cơ trễ cao để ưu tiên giao trước.

Hệ hỗ trợ quyết định (DSS)

- **Input:** Dữ liệu đơn hàng lúc mới đặt.
- **Predictive:** AI dự báo xác suất trễ.

Prescriptive: Gợi ý hành động & Gán tài xế tối ưu.

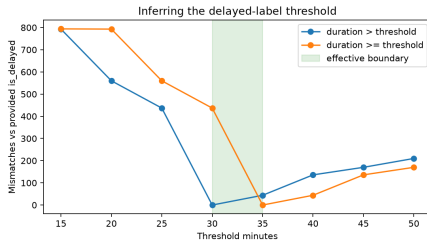


2. Dữ liệu, Rò rỉ (Leakage) & Ngưỡng mục tiêu

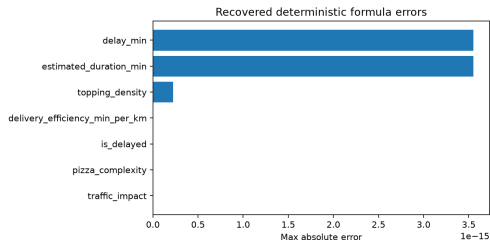
Ngăn chặn Data Leakage:

- Chỉ dùng dữ liệu có sẵn ngay lúc đặt hàng. Các cột như `delivery_duration_min` bị **cấm tuyệt đối** để mô hình không "học vẹt".

Xác định ngưỡng Trễ (Delay Threshold):



3. Khám định Dữ liệu (Synthetic Forensics)



Tại sao phải Khám định?

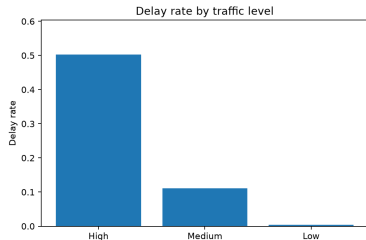
- Để chứng minh dữ liệu Kaggle này là dữ liệu sinh tự động (Synthetic) bằng thuật toán.
- Đảm bảo nhóm không *overclaim* (nói quá) về độ chính xác kinh doanh thực tế.



4. Phân tích Khám phá (EDA) Cốt lõi

Mất cân bằng nhãn (Imbalance)

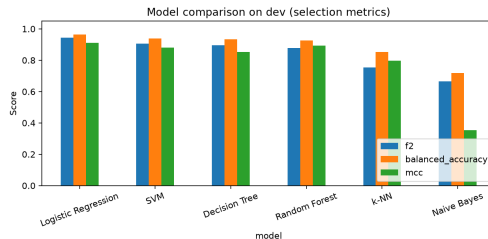
- Chỉ có $\sim 21\%$ đơn là trễ.
- Không thể dùng Accuracy để đánh giá (Đoán "Luôn đúng giờ" cũng đạt 79%).



Driver gây trễ (Traffic & Distance)

Mức kẹt xe (High Traffic) làm tỷ lệ trễ vọt lên rất cao. Đây là insight vận

5. So sánh Mô hình & Tại sao không chọn Bayes?



Kiểm thử 6 họ mô hình (Classifiers):

- **Logistic Regression (LR):** Chiến thắng với F2 tốt nhất (0.943), ít Overfit, dễ diễn giải.
- **SVM & Random Forest:** Bám sát nhưng chậm và phức tạp hơn.
- **Tại sao loại Naive Bayes?** Điểm F2 cực thấp (0.66). Lý do: Thuật toán này giả định các tính năng độc lập,

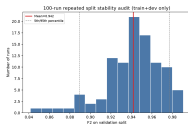
6. F-Beta, Tuning & Độ Ổn định

Tuning & Metric

- **Ưu tiên F2-Score:** Việc bỏ sót đơn trễ (False Negative) đắt giá hơn nhiều so với việc cảnh báo thừa (False Positive).
- **Tuning Logistic Reg:** Giữ nguyên $C = 1.0$ do dữ liệu synthetic phân cực sẵn, tune tiếp không đem lại lợi ích rõ rệt.

Độ Ổn định (Stability Audit)

- Chạy 100 lần chia *Random Split* (Train/Dev).
- Điểm F2 không dao động nhiều. Kết quả xuất sắc không phải do "ăn may".



7. Kết quả Test sau khi Khóa mô hình

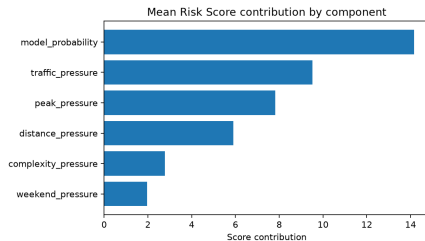
Đánh giá Test-set

Metric	Giá trị
Accuracy	0.960
Balanced Acc	0.966
Precision	0.854
Recall	0.976
F2-Score	0.949
MCC	0.889

So sánh Baseline

- **Always On-time:** $F2 = 0$.
- **Always Delayed:** $F2 = 0.569$.
- Logistic Regression ($F2 = 0.949$) hoàn toàn vượt trội Baseline.
- **Kết luận:** Recall 97.6% có nghĩa là mô hình gần như **không bỏ lọt** bất kỳ đơn nào bị trễ.

8. Xây dựng Trọng số Rủi ro (Risk Score)



Từ Mô hình đến Nghiệp vụ

- AI không làm "Black Box".
- **Delay Risk Score (0-100)** = $(0.55 \times \text{Xác suất AI}) + (0.45 \times \text{Penalty Vận hành: Giao thông, Khoảng cách...})$.
- Điều phối viên nhìn vào đơn hàng sẽ biết ngay vì sao điểm rủi ro lại cao.

9. Delay Priority Queue & Gợi ý Hành động

Hàng đợi & Phân luồng ưu tiên

- **High (> 65):** Khuyến nghị gán tài xế ưu tiên, báo khách hàng nguy cơ trễ.
- **Medium (35 - 65):** Đẩy nhanh tiến độ làm bánh.
- **Low (< 35):** Xử lý bình thường.

Hệ thống liên tục quét đơn mới để đẩy lên đỉnh **Priority Queue**, giúp cửa hàng đối phó với giờ cao điểm (Peak Hours).



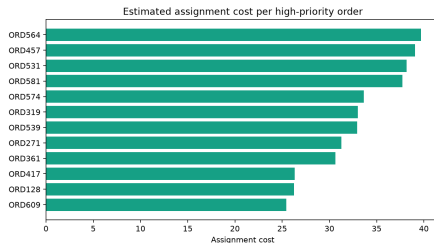
10. Ứng dụng Thực tế: Streamlit Dashboard

- Cung cấp hệ thống tương tác **Web-based** cho Quản lý / Điều phối viên.
- **8 Phân hệ tích hợp:** Báo cáo tổng quan, EDA, Forecasting, Model Eval và Action Queue.
- Cung cấp tính năng **Single Order Demo**: Nhập dữ liệu 1 đơn $\Rightarrow$ Nhận Risk Score & Explainable breakdown tức thì.

(Trình chiếu Dashboard trực tiếp)



11. Bài toán Tối ưu Vận tải (Transportation Problem)



Minh họa Prescriptive DSS

- Lấy các đơn hàng **High Priority**.
Giả lập mạng lưới tài xế.
- **Cost Matrix**: Phạt nặng nếu đơn rủi ro mà không có tài xế, thưởng nếu giao cùng tuyến.
- **Thuật toán**: Tối ưu hóa toàn cục

chi phí giao hàng bằng thuật toán
Hungarian.



12. Giới hạn & Kết luận

Hạn chế (Caveats)

- **Dữ liệu sinh (Synthetic):** Forecast nhu cầu hay Preference trends không mang ý nghĩa thị trường thực, chỉ mang tính minh họa phương pháp luận.
- Tài xế trong bài toán vận tải chỉ là tham số giả lập.

Kết luận

- Hoàn thiện một chu trình **DSS khép kín**.
- Đảm bảo độ nghiêm ngặt khoa học (ngăn rò rỉ, giải thích được).
- Sẵn sàng triển khai thành công cụ vận hành.

